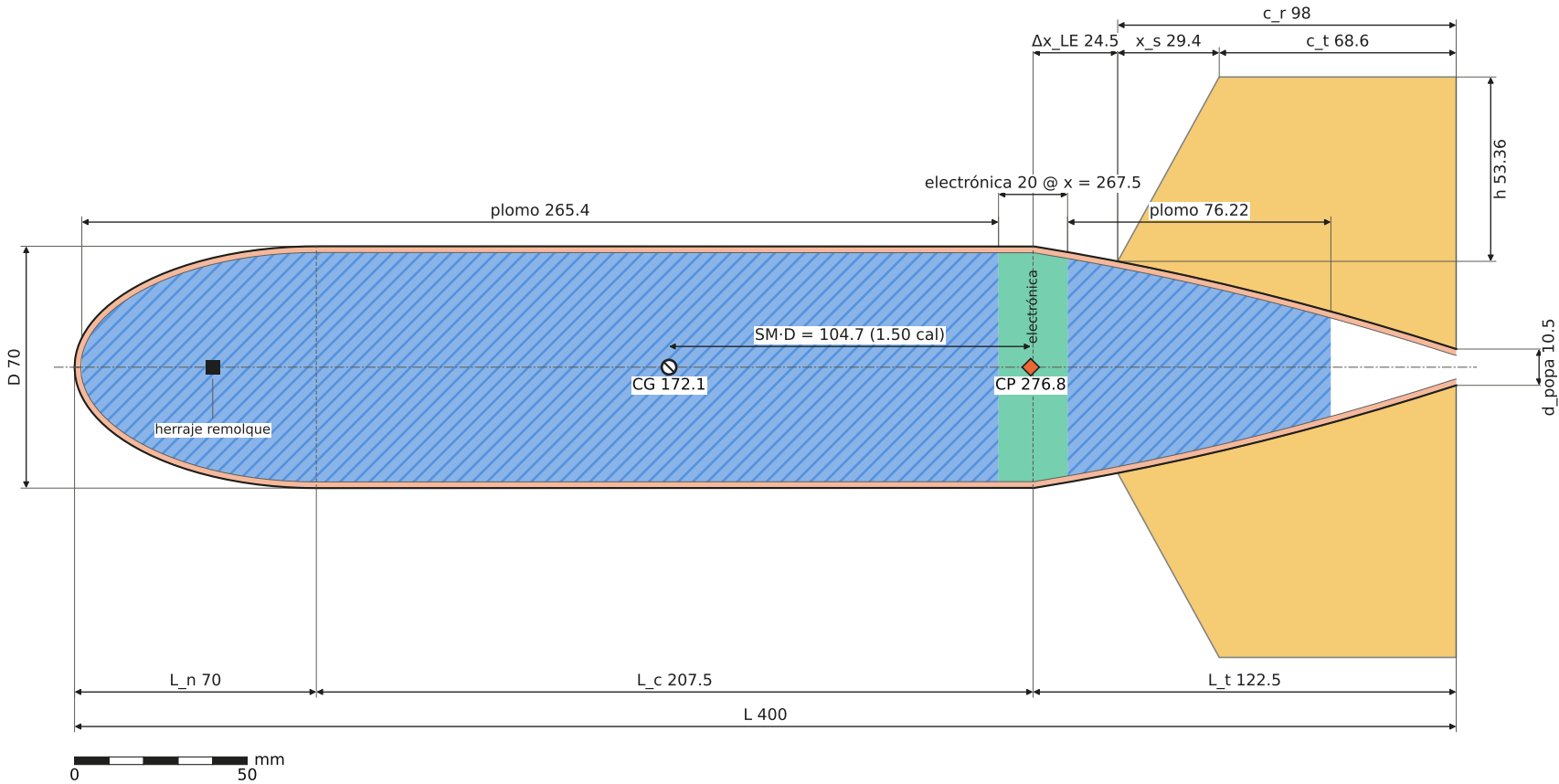
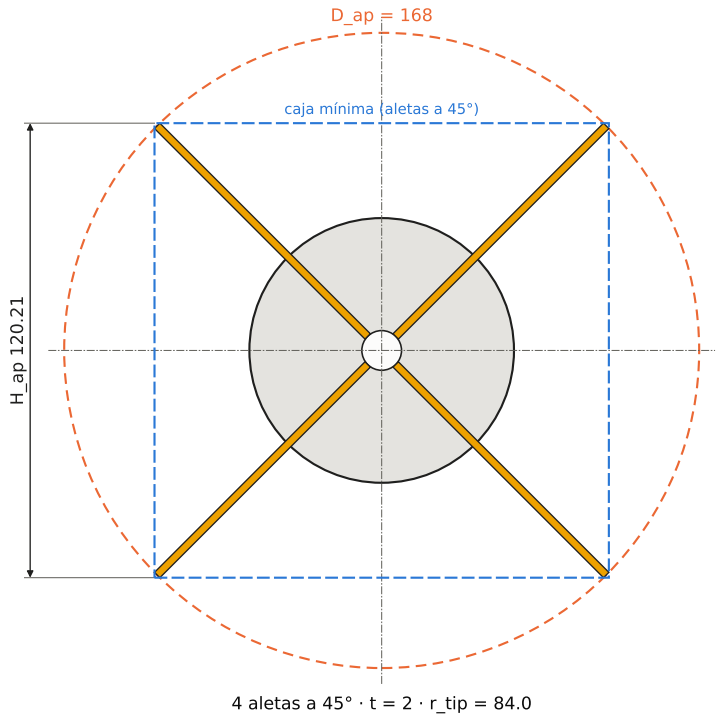


VISTA LATERAL EN CORTE (aletas en verdadera magnitud)



VISTA POSTERIOR (desde popa)



COTAS [mm]

L total	400	H_ap altura aparente (caja mínima)	120.21	h envergadura	53.36
L_n nariz	70	ancho de la caja con H_ap	120.21	t espesor de aleta	2
L_c cuerpo cilíndrico	207.5	x_LE borde de ataque (desde la punta)	302	tapón de plomo delantero	265.4
L_t cola	122.5	Δx_LE desde el inicio de la cola	24.5	x inicio de la cavidad de electrónica	267.5
D cuerpo	70	c_r cuerda de raíz	98	largo de la cavidad	20
d_popa diámetro de popa	10.5	c_t cuerda de punta	68.6	tapón de plomo trasero	76.22
D_ap aparente	168	x_s flecha	29.4	brazo SM·D (CG → CP)	104.7

NOTAS

- Cotas en mm; x desde la punta de la nariz. Escala válida al imprimir el PDF en A3 al 100 %.
- Pared: fibra_vidrio_epoxy 0.3 + PLA 1.5 mm (afuera → adentro). Plomo macizo (11340 kg/m³), rayado.
- Aletas: 4 × onyx, espesor 2.0 mm, raíz sobre la superficie de la cola.
- Cavidad de electrónica de 20 mm en la junta cuerpo-cola, cono D 60 → 550 recortado por la pared; sin plomo en ese tramo.
- CG y CP del modelo propio; con validación, CP de OpenRocket (ver cajetín).
- H_ap: mínima altura de caja con el sensor acostado, girado a su mejor ángulo; incluye el espesor de las aletas, sin holgura.

Sensor remolcado · DBF 2026-27 (UPB) · plano de optimización	
Candidato	D70_parabolica0.5_Lt1.75_k0.15_l0.2_m1_r2.4_g0.7_s1
Puesto (verificado con OR)	2 · factible
Masa total	11500.0 g
casco / aletas	177.9 g / 53.6 g
plomo delantero / trasero	9534.5 g / 1569.0 g
electrónica / herraje	150.0 g / 15.0 g
x_CG / x_CP (desde la punta)	172.1 / 276.8 mm
SM · C_Nα	1.496 cal · 10.324
Tolerancia de amarre	1.53 mm
θ_eq cola · fineza · f_b	13.7° · 2.06 · 0.47
V_flutter	404 m/s
Restricción activa	masa_max_sensor
Banderas	ninguna
Validación	OpenRocket: x_CP 276.81 mm (Δ vs calibrado -0.13), SM 1.496, masa Δ -0.00 % · VALIDADO
Escala · unidades	1:2 en A3 · cotas en mm